அறிந்து கொள்ள வேண்டியவை

t–பரவல் மேலும் சில பயன்பாடுகளைப் பெற்றிருந்தாலும் இந்த அத்தியாயத்தில் அவை குறிப்பிடப்படவில்லை. அவற்றை மேல் வகுப்புகளில் படித்து அறிந்துகொள்ளலாம் .

2.1.4 முழுமைத்தொகுதி சராசரியின் மிகைகாண் சோதனை (முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாட்டளவை தெரியாத நிலையில்)

வழிமுறைகள்:

படி 1 : ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி μ மற்றும் மாறுபாடு σ^2 (இங்கு σ^2 ன் மதிப்பு அறியாத நிலையில்) என்க. μ_0 என்பது μ ன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பு எனில் இன்மை கருதுகோளைக் கீழ்க்காண்டவாறு வடிவமைக்கவும்.

H_0: $\mu = \mu_0$ (இன்மை கருது கோளுக்கு ஏற்ப கீழ்க்கண்டவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை மாற்று எடுகோளாகத் தெரிவு செய்யவும்)

(i) H_1: $\mu \neq \mu_0$ (ii) H_1: $\mu > \mu_0$ (iii) H_1: $\mu < \mu_0$

படி 2 : கூறு/தரவு அளவைகளைப் பற்றி விவரிக்கவும். $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ என்பது ஒரு முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட n அளவுகள் கொண்ட ஒரு சமவாய்ப்பு கூறு என்க. (இங்கு n மிகச் சிறியது, $n < 30$).

படி 3 : மிகைகாண் நிலை (Level of significance) α ஐக் குறிப்பிடுக.

படி 4 : H_0 இன் படி மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை $T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ என எடுத்துக்கொள்க. இங்கு $\overline{X}$ மற்றும் S என்பன முறையே மாதிரி சராசரி மற்றும் மாதிரி திட்டவிலக்கம் ஆகும். H_0 ஐப் பொறுத்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனையின் மாதிரிப் பரவலானது தோராயமாக $(n-1)$ கட்டின்மை கூறுகள் கொண்ட ஒரு t-பரவலாகும்.

படி 5 : கொடுக்கப்பட்ட கூறு $(x_1, x_2, \ldots x_n)$ இலிருந்து $T = \dfrac{\overline{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ எனக் கொண்டு t இன் மதிப்பை கணக்கிடுக.

இங்கு $\overline{x}$ என்பது மாதிரியின் சராசரி மேலும் $s = \sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$ என்பது மாதிரியின் திட்ட விலக்கம்.

படி 6 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து α மற்றும் H_1 ஐ சார்ந்து தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பைத் (Critical value) தெரிவு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (t_e)	$t_{n-1,\alpha/2}$	$t_{n-1,\alpha}$	$-t_{n-1,\alpha}$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி தகுந்த மறுக்கும் விதியைத் (Rejection Rule) தேர்ந்தெடுத்து H_0 ஐத் தீர்மானிக்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
மறுக்கும் விதி	$\lvert t_0 \rvert \geq t_{n-1,\alpha/2}$	$t_0 > t_{n-1,\alpha}$	$t_0 < -t_{n-1,\alpha}$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 45 1/28/2020 7:11:48 PM